115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 03 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	收到挑戰後顯示 Q 與剩餘秒數；Back 取消會通知 C# 作廢。	10 分		試題說明 B-3
5	由裝置依 Q 計算六位回應碼；Enter 才送出，未確認不驗證。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 03、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	未到期且未用挑戰的正確回應可解鎖；錯誤、已用或失效挑戰均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 03 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 收到挑戰後顯示 Q 與剩餘秒數；Back 取消會通知 C# 作廢。
4. 由裝置依 Q 計算六位回應碼；Enter 才送出，未確認不驗證。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 03 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 未到期且未用挑戰的正確回應可解鎖；錯誤、已用或失效挑戰均拒絕。本卷屬挑戰回應型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

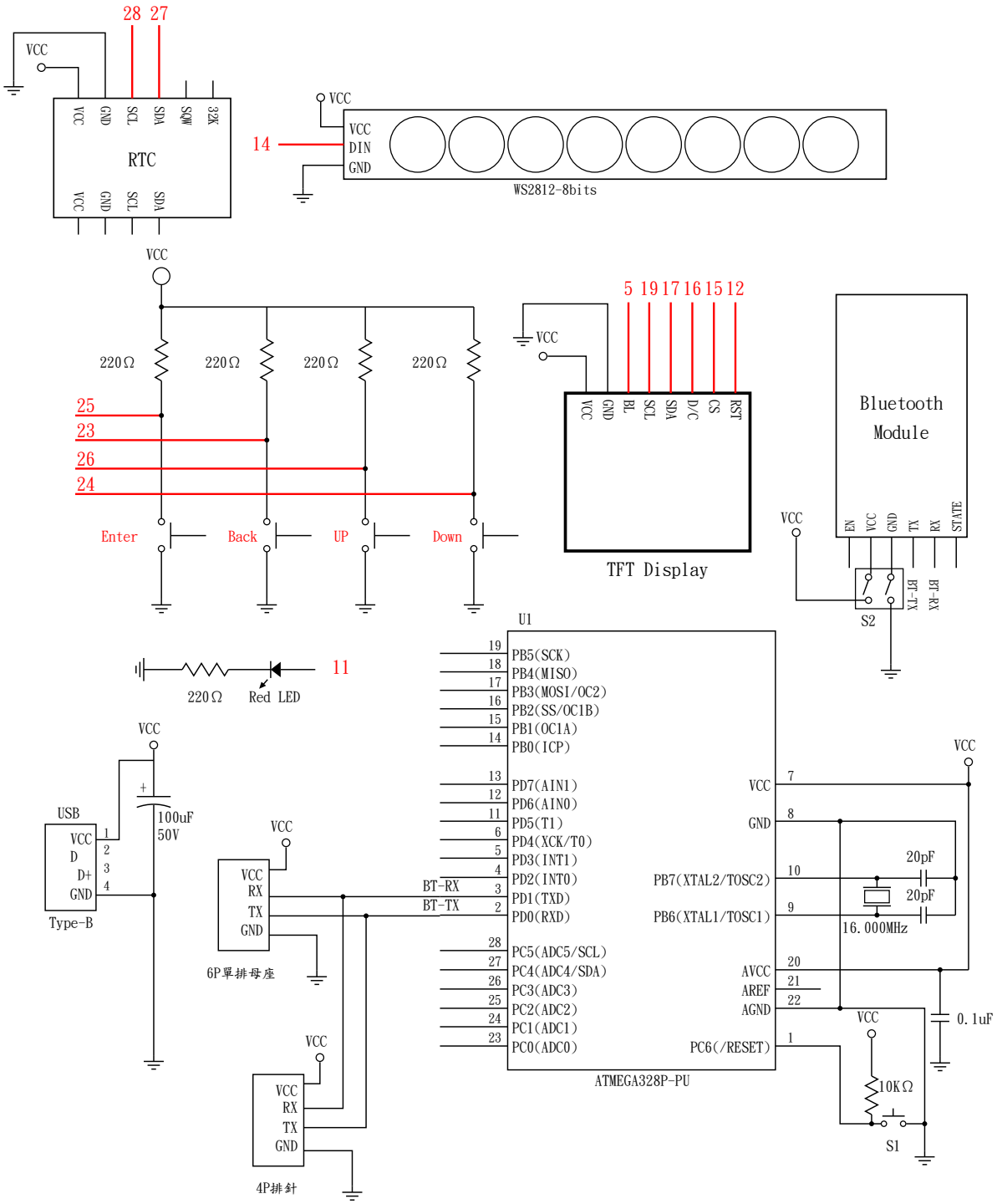


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 03）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發挑戰回應型一次性密碼裝置，由電腦提出一筆唯一挑戰，使用者在介面卡確認後才回應；未完成或已使用的挑戰均不可再次授權。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

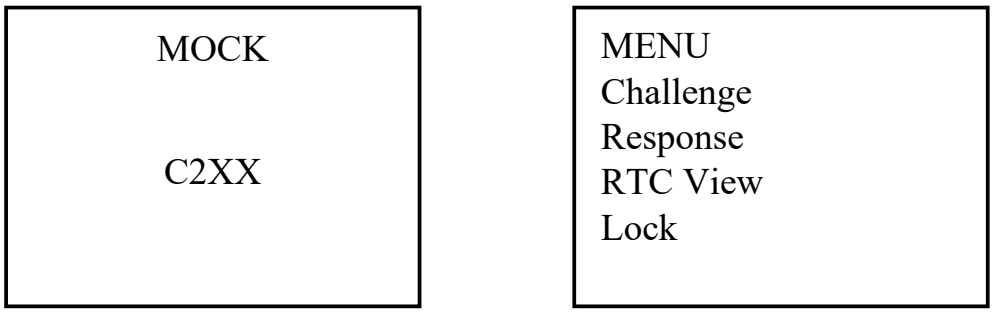


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Challenge、Response、RTC View、Lock。C# 提供 Request Challenge、Cancel Challenge，裝置不自行生成挑戰。
4. 接收及確認：Challenge 顯示六位 Q 與倒數。Challenge 按 Enter 轉 Response，保留有效 Q；Response 顯示本機算出的六位 OTP；Enter 確認送出 Q 及 OTP，Back 取消並送取消通知。沒有有效挑戰時顯示 No Challenge，不得送碼。
5. 挑戰的生命週期：C# 持久保存 NextQ，首次為 123456；每次提出時先保存 NextQ=Q+1，再送出 Q。Q 使用至 999999 後停止並顯示 Exhausted。新挑戰使舊挑戰失效；一般重開不得重設 NextQ。

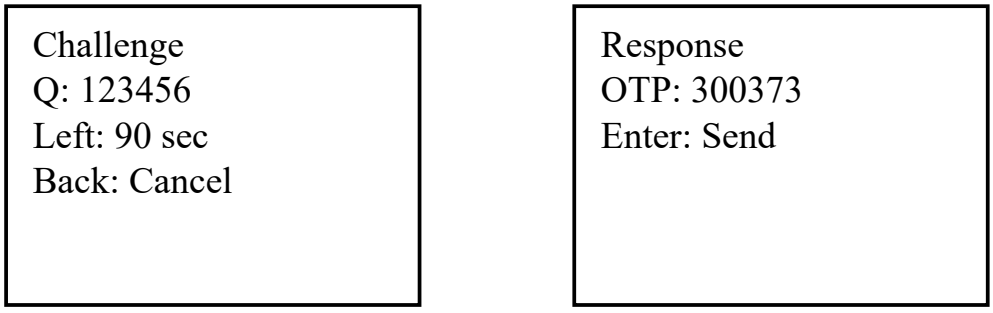


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 03 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

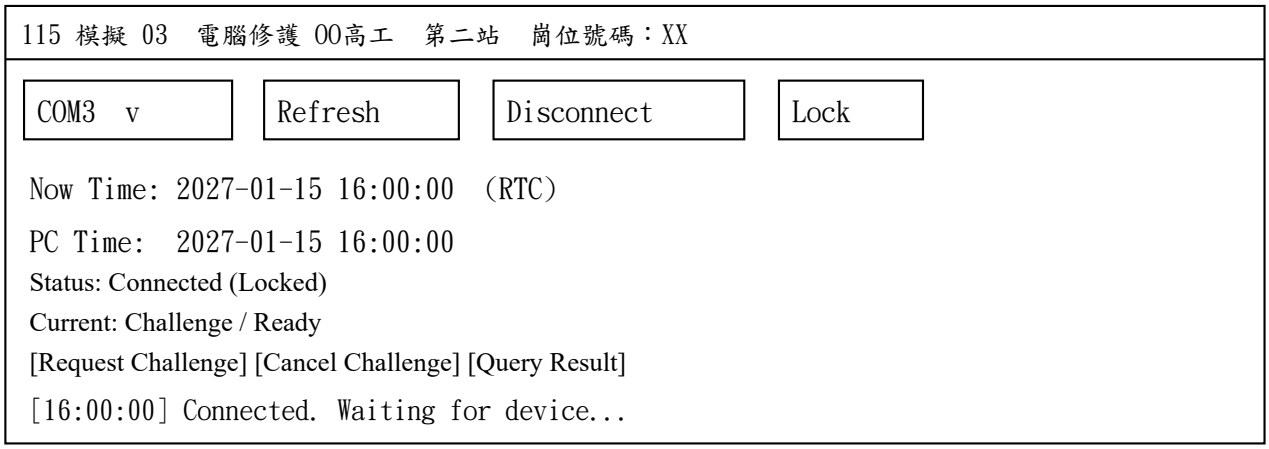


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 本卷 OTP 公式：OTP=(Q×73+N×104729+31337) mod 1000000，結果左補零六位，使用 64 位整數。C# 使用自己已發出的 Q 算預期值，不以任意收到的 Q 直接建立新驗證。RTC 僅供顯示與日誌。
8. 期限及兩端資料：有效期自 C# 建立挑戰起，以單調經過時間計數；小於 90 秒有效，達 90 秒即過期。C# 每秒同步剩餘秒數，裝置顯示誤差至多 1 秒。Cancel、Disconnect、正常關閉或重開 C# 均使未完成挑戰失效。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 驗證與一次性：C# 先查 Q 是否已消耗，再確認是否等於目前有效挑戰，最後檢查期限及 OTP。正確時先將挑戰標為已消耗，再執行權限及回覆。即使權限操作失敗也不可回收同一挑戰；須提出下一個 Q。
11. 拒絕原因：已使用 Q 為 REPLAY；本次挑戰逾期為 EXPIRED；被取消、被取代或非本次 Q 為 INVALID_CHALLENGE；有效 Q 但碼錯為 MISMATCH。任何拒絕均保持或恢復鎖定，錯碼後亦取消該挑戰。
12. 回饋及復原：成功綠燈三次，拒絕紅燈三次；TFT 與 C# 顯示結果及 Q。NextQ 先保存，重開後舊 Q 不得再成為有效挑戰。C# 保全路徑為 C:/MySecureFolder。

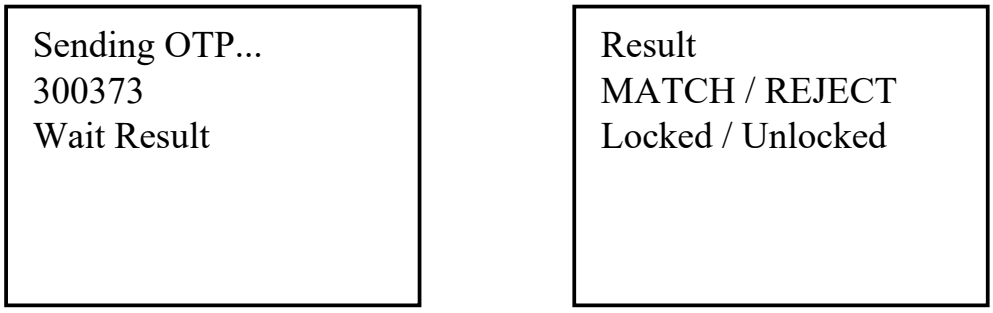


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
取得挑戰	按 Request Challenge	TFT 顯示 Q=123456 及約 90 秒。
未按確認	只進入 Response 不按 Enter	僅顯示碼，不傳驗證。
有效回應	N=12，Enter 送 Q=123456	OTP=300373，可成功解鎖。
使用後重送	重送相同 Q 與碼	REPLAY，恢復鎖定。
取消	取得新 Q 後在裝置按 Back	C# 作廢，重送為 INVALID_CHALLENGE。
新取代舊	依次提出兩個新 Q，再送較舊者	較舊挑戰失效。
逾期	保留有效挑戰逾 90 秒才送	EXPIRED，不解鎖。
重開程式	未完成挑戰時正常關閉再開	舊 Q 失效，下次使用更大的 Q。

固定測試向量：

N=12、Q=123456 時 OTP=300373；Q=123457 時 OTP=300446。六位挑戰與六位回應碼是不同欄位，不可互相替代。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒　全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜同一功能跨子頁的挑戰接力

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Request Challenge 僅在 Challenge、連線且無命令待回覆時開放；送出即暫停再次 Request，裝置確認收到才顯示 Ready，3 秒無確認則取消該 Q。Enter 轉 Response，保留同一流程及 Q；無有效 Q 仍可進入，但只顯示 No Challenge，不送碼。

    (b) Response 頁 Enter 才提交本次 Q 與 OTP；此頁停用 Request Challenge，不能一邊確認一邊換題。Response 按 Back 返回 Challenge 時取消原挑戰；Challenge 按 Back 回主選單也取消。再次 Request 才取得新 Q。

    (c) Cancel Challenge 在 Challenge／Response 均可操作；斷線或離開這兩頁的流程也取消。90 秒期限持續計算，轉頁不重設。C# 每秒同步倒數，只對相同流程的有效挑戰更新，舊倒數不得恢復已取消挑戰。 收齊回應時經過時間達 90 秒即 EXPIRED，轉頁不重設。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
錯頁發題	RTC View 下嘗試 Request	停用；注入請求亦不得建立新挑戰
合法接力	Challenge 收 Q→Enter 到 Response→Enter	同一 Q 完成驗證，轉頁不換 Q
禁止換題	Response 階段嘗試 Request	停用，既有 Q 不被換掉
返回取消	Response 按 Back，再進 Response	原 Q 無效，顯示 No Challenge
期限邊界	同流程轉 Response，於 89.999／90 秒收齊	前者有效、後者 EXPIRED，轉頁不重設期限
遲到更新	取消後送舊 Q 的倒數及成功回覆	不恢復流程，不顯示解鎖成功

命題方向

考的是選單路徑與流程範圍；指定向前轉頁可以延續資料，返回或離開才取消，避免一律切頁就清空。

解題建議

將 Q 的生命週期獨立於畫面物件。明列 Challenge→Response 的合法轉移，以及 Back／Cancel 的失效規則，再處理 UI。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷由電腦先提出挑戰，再由裝置回應；與時間型及計次型不同，驗證的依據是目前有效的那一筆挑戰，而不是收到什麼 Q 都可計算接受。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先做 Request、Display、Cancel 三種交握，再加入公式與期限。每筆挑戰都要有狀態及單調截止時間；新提案必須明確取代舊提案。
2. 在 C# 管理 NextQ 及消耗紀錄；裝置只負責顯示、確認及運算。刻意測已取消、被取代、逾期與重放四種資料，檢查拒絕原因是否可辨識。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	25／23／26／24	A2／A0／A3／A1
CPU LED／WS2812 DIN	11／14	D5／D8
TFT BL／D/C／CS／RST	5／16／15／12	D3／D10／D9／D6
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I²C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從歷屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。